

Handout: Phương pháp giải bài toán với AI

Tài liệu tóm tắt nội dung bài giảng - 6 Slide / Trang

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỚI AI

Kỷ nguyên giải quyết vấn đề bằng trí tuệ nhân tạo tăng cường. 2024-2025 Edition.

Slide 1

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tổng quan & Tư duy AI-Augmented.
Phần II: Quy trình giải bài toán 5 bước.
Phần III: Kỹ thuật Prompt Engineering nâng cao.
Phần IV: Ứng dụng thực tiễn.
Phần V: Thách thức & Bảo mật.
Phần VI: Tương lai.

Slide 2

SỰ DỊCH CHUYỂN MÔ HÌNH

Chuyển từ 'Hỏi - Đáp' sang 'Cộng tác suy luận'. AI là người đồng hành trong quy trình giải quyết vấn đề phức tạp. AI Orchestration là kỹ năng sống còn.

Slide 3

PHẦN I: TỔNG QUAN

Hiểu về công cụ và thay đổi tư duy tiếp cận. AI không thay thế con người, con người sử dụng AI sẽ thay thế con người không sử dụng.

Slide 4

TRUYỀN THỐNG VS AI

Tốc độ: Thủ công vs X10-X100.
Kiến thức: Hẹp vs Đa ngành.
Tiếp cận: Tuyến tính vs Song song/Đa kịch bản.

Slide 5

TẠI SAO DÙNG AI?

- Hiệu suất tối đa.
- Sáng tạo đột phá (Lateral thinking).
- Giảm thiểu sai sót logic và cú pháp.

Slide 6

Handout: Phương pháp giải bài toán với AI

Tài liệu tóm tắt nội dung bài giảng - 6 Slide / Trang

HỆ SINH THÁI AI

LLMs: GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5, DeepSeek-R1.
Chuyên biệt: Wolfram Alpha, Perplexity, Cursor, Powerdrill.

Slide 7

HUMAN-IN-THE-LOOP

Con người: Đặt câu hỏi, Phê bình, Quyết định.
AI: Thực thi, Tổng hợp, Đề xuất.

Slide 8

PHẦN II: QUY TRÌNH 5 BƯỚC

Khung làm việc hệ thống cho mọi loại bài toán: Định nghĩa -> Cấu trúc -> Thiết kế -> Kiểm chứng -> Tối ưu.

Slide 9

1. ĐỊNH NGHĨA

Phân rõ vấn đề. Xác định North Star. Hỏi AI tìm 5 điểm yếu trong cách tiếp cận hiện tại.

Slide 10

2. CẤU TRÚC THÔNG TIN

Thu thập dữ liệu thô, cung cấp ngữ cảnh (Context), chuẩn hóa dữ liệu trước khi xử lý.

Slide 11

3. THIẾT KẾ PROMPT

Công thức: Vai trò + Ngữ cảnh + Nhiệm vụ + Hướng dẫn + Định dạng đầu ra (CO-STAR).

Slide 12

Handout: Phương pháp giải bài toán với AI

Tài liệu tóm tắt nội dung bài giảng - 6 Slide / Trang

4. KIỂM CHỨNG

Xác thực sự thật, kiểm tra logic (Chain-of-Thought), phản biện chéo giữa các mô hình.

Slide 13

5. TỐI ƯU & CHUYỂN GIAO

Tinh chỉnh văn phong, lưu trữ Prompts hiệu quả vào Brain Trust/AI Agents.

Slide 14

PHẦN III: PROMPT NÂNG CAO

Zero-shot vs Few-shot. Chain-of-Thought (Suy nghĩ từng bước). Tree-of-Thoughts (Nhánh suy luận).

Slide 15

CO-STAR FRAMEWORK

Context, Objective, Style, Tone, Audience, Response. Khung chuẩn cho doanh nghiệp.

Slide 16

SELF-REFINE

Prompt 1: Giải bài toán.
Prompt 2: Tự đánh giá lỗi.
Prompt 3: Viết lại bản hoàn hảo.

Slide 17

ỨNG DỤNG STEM

Giải phương trình, mô phỏng vật lý, kết hợp Wolfram Alpha cho độ chính xác số học.

Slide 18

Handout: Phương pháp giải bài toán với AI

Tài liệu tóm tắt nội dung bài giảng - 6 Slide / Trang

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Clean dữ liệu, phát hiện xu hướng, viết code Python/SQL trực quan hóa.

Slide 19

LẬP TRÌNH (CODING)

Tạo mã nguồn, Debug thần tốc, Refactor tối ưu hiệu suất.

Slide 20

VIẾT LÁCH & CHIẾN LƯỢC

Lập dàn ý, phân tích SWOT, quản lý rủi ro dự án.

Slide 21

BẢO MẬT & ĐẠO ĐỨC

Ảo giác (Hallucination), bảo mật dữ liệu doanh nghiệp, định kiến (Bias) văn hóa.

Slide 22

AGENTIC AI

Tương lai của các AI tự trị: Tự học, sử dụng công cụ, làm việc 24/7.

Slide 23

KẾT LUẬN

Chuyển từ kỹ năng thực thi sang điều phối và phê bình. Hãy bắt đầu làm chủ AI ngay hôm nay!

Slide 24